

SDÜ KALKULÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-151 KALKULÜS-I FİNAL CEVAPLARI

A

B

1	2	3	4	5
(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
(B)	(B)	(B)	(B)	(B)
(C)	(C)	(C)	(C)	(C)
(D)	(D)	(D)	(D)	(D)
(E)	(E)	(E)	(E)	(E)

1	2	3	4	5
(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
(B)	(B)	(B)	(B)	(B)
(C)	(C)	(C)	(C)	(C)
(D)	(D)	(D)	(D)	(D)
(E)	(E)	(E)	(E)	(E)

Cevap 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 - \cos x} - 1}{\sin^2 \pi x}$ limiti $\frac{0}{0}$ şeklinde bir belirsizliğe sahiptir. Böylece, L'Hopital kuralından

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 - \cos x} - 1}{\sin^2 \pi x} &\stackrel{h}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{2\sqrt{2 - \cos x}}}{2\pi \sin \pi x \cos \pi x} \quad (5 \text{ puan}) \\ &= \frac{1}{2\pi} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin 2\pi x \sqrt{2 - \cos x}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2 - \cos x}} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin 2\pi x} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} (1) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin 2\pi x} \right) \quad (5 \text{ puan}) \end{aligned}$$

dir. Limit $\frac{0}{0}$ şeklinde belirsizliğe sahip olduğundan bir kez daha L'Hopital kuralı uygulanırsa

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 - \cos x} - 1}{\sin^2 \pi x} &\stackrel{h}{=} \frac{1}{2\pi} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2\pi \cos 2\pi x} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{4\pi^2} \quad (5 \text{ puan}) \end{aligned}$$

elde edilir.

Soru 7. Kübün bir kenar uzunluğu x , yüzey alanı S ve hacmi V ile gösterilsin. Bu durumda, kübün bir kenar uzunluğu $x = 8 \text{ cm}$ ve $\frac{dS}{dt} = 24 \text{ cm}^2/dk$ olduğunda $\frac{dV}{dt}$ nin kaç cm^3/dk olduğu bulunacak.
 $S = 6x^2$ olduğundan eşitliğin her iki tarafının t ye göre türevi alınır

$$\frac{dS}{dt} = 12x \frac{dx}{dt} \quad (5 \text{ puan})$$

elde edilir. Buradan, $x = 8 \text{ cm}$ ve $\frac{dS}{dt} = 24 \text{ cm}^2/dk$ olduğunda $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{4} \text{ cm/dk}$ olur.
 $V = x^3$ olduğundan eşitliğin her iki tarafının t ye göre türevi alınır

$$\frac{dV}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt} \quad (5 \text{ puan})$$

elde edilir. Buradan, $x = 8 \text{ cm}$ ve $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{4} \text{ cm/dk}$ olduğunda $\frac{dV}{dt} = 48 \text{ cm}^3/dk$ şeklinde bulunur.

Sonuç olarak; $x = 8 \text{ cm}$ ve $\frac{dS}{dt} = 24 \text{ cm}^2/dk$ olduğunda kübün hacmi dakikada 48 cm^3 artar. (5 puan)

Soru 8. $f(x) = \frac{(x^2 + 1)^x}{x^2}$ fonksiyonunun her iki tarafının e tabanına göre logaritması alınırsa

$$\ln f(x) = \ln \frac{(x^2 + 1)^x}{x^2} \quad (3 \text{ puan})$$

dir. Logaritma fonksiyonunun özellikleri kullanılırsa

$$\begin{aligned} \ln f(x) &= \ln(x^2 + 1)^x - \ln x^2 \\ &= x \ln(x^2 + 1) - 2 \ln x \end{aligned} \quad (5 \text{ puan})$$

olur. Her iki tarafın türevi alınırsa

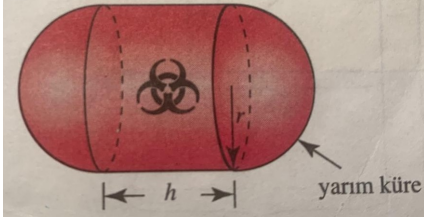
$$\begin{aligned} \frac{f'(x)}{f(x)} &= \ln(x^2 + 1) + x \frac{2x}{x^2 + 1} - \frac{2}{x} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} - \frac{2}{x} \end{aligned}$$

elde edilir. Böylece,

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)^x}{x^2} \left(\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} - \frac{2}{x} \right) \quad (7 \text{ puan})$$

olduğu görülür.

Soru 9. Şekilden görüleceği üzere yarı-kürelerin yarıçapı $r > 0$ ve silindirin yüksekliği $h > 0$ olmak üzere konteynerin toplam hacmi



$$V = \pi r^2 h + \frac{4}{3} \pi r^3 = 30\pi$$

dir. Eşitlikten

$$h = \frac{30}{r^2} - \frac{4}{3}r \quad (3 \text{ puan})$$

elde edilir. Bu değer

$$M = 2\pi r h \cdot (1) + 4\pi r^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)$$

maliyet fonksiyonunda yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} M(r) &= 2\pi r \left(\frac{30}{r^2} - \frac{4}{3}r \right) + 6\pi r^2 \\ &= \frac{60\pi}{r} + \frac{10\pi r^2}{3} \end{aligned} \quad (10 \text{ puan})$$

olur. Maliyetin minimum olması istendiğinden

$$M'(r) = -\frac{60\pi}{r^2} + \frac{20\pi r}{3} = 0$$

eşitliğinden tek kritik sayının $r = 9^{1/3}$ olduğu görülür. (5 puan)

O halde, $M(9^{1/3})$ nin yerel minimum olup olmadığını kontrol etmek için ikinci türev testine bakılırsa (veya birinci türev testine de bakılabilir),

$$M''(r) = \frac{120\pi}{r^3} + \frac{20\pi}{3}$$

eşitliğinden $M''(9^{1/3}) = 20\pi > 0$ elde edilir. (5 puan)

Böylece, $M(9^{1/3})$ yerel minimum ve aynı zamanda mutlak minimum olduğundan $r = 9^{1/3}$ ve $h = 2 \cdot 9^{1/3}$ olduğu zaman maliyet minimum olur. (2 puan)